
platform: Habr

seo_query: импортозамещение разъёмов D-Sub аналоги

quality_score: 9/10

utm_params: utm_source=habr&utm_medium=article&utm_campaign=ekb-content-2026&utm_content=dsub-import

updated: 2026-07-18

Импортозамещение D-Sub: что реально есть в России

 **ФОТО (обложка/КДПВ):** images\03\razemy.webp — подпись: «Отечественные разъёмы ET-серии из каталога IC Фарватер»

Приходит ТЗ на разработку нового изделия. В схеме — DB25 под RS-232 и DB15 для аналогового ввода. Конструктор привычно вбивает Amphenol или TE Connectivity в поиск — и упирается в «временно недоступен» или поставку через 40 недель. Снабженец идёт в другую сторону: находит в прайсе «отечественный аналог, соответствует ГОСТ», радуется цене и заказывает. Потом начинается.

Мы поставляем ЭКБ предприятиям ОПК, авиации и промышленности, и тема D-Sub — одна из тех, где разрыв между ожиданиями и реальностью стабильно большой. Разберём конкретно: что производится, что декларируется, и как не попасть впросак при приёмке.

Какие типоразмеры реально востребованы

В российской промышленной и смежной с ОПК электронике чаще всего встречаются пять конфигураций:

- **DB9** (DE-9) — RS-232, CAN, промышленные интерфейсы, самый массовый
- **DB15** (DE-15 / DA-15) — аналоговые сигналы, VGA (хотя VGA уходит), управление приводами
- **DB25** (DB-25) — параллельные порты, RS-232 расширенный, старый Centronics
- **DB37** — нестандарт для многих, но часто встречается в системах сбора данных и измерительном оборудовании
- **DB50** — промышленные контроллеры, модульные системы ввода-вывода

DB9 и DB25 — это 70% запросов. DB37 и DB50 — головная боль, о ней отдельно.

Что реально производится в России

Честный ответ: производится, но не всё и не всегда в нужном исполнении.

Серия ОНЦ-ВГ — прямой конструктивный аналог D-Sub, разработан под ГОСТ. ОНЦ-ВГ-9 это аналог DB9, ОНЦ-ВГ-25 — DB25. Производство есть, но объёмы ограничены. Типономинал вилки и розетки разведён, под монтаж на плату и под кабель — отдельные исполнения. Ключевое: разъёмы этой серии действительно существуют как отечественные изделия, а не перемаркировка.

Серия ГРПМ — прямоугольные разъёмы общего применения. К D-Sub не относятся конструктивно, но в части применений выступают функциональной заменой там, где форм-фактор не критичен. Если у вас нет жёсткого требования именно D-Sub интерфейса, ГРПМ иногда проще найти в нужной конфигурации.

Серия СНЦ (соединители низкочастотные цилиндрические) — для D-Sub замена ещё более условная, используется когда нужна защита IP и механическая стойкость, а не совместимость с D-Sub гнездами.

Отдельно: в нашем каталоге — [23 серии разъёмов ET, более 1500 позиций](#), цилиндрические и прямоугольные исполнения для промышленных применений; у каждого партномера — отдельная страница с характеристиками. Под D-Sub это не прямые аналоги, но в части задач, где D-Sub используется просто как многоконтактный соединитель без требования стыковки с импортным оборудованием, это рабочее решение.

Сравнение параметров: импортный vs отечественный

Вот сводная таблица по основным характеристикам. Данные взяты из открытых спецификаций производителей и ГОСТ 23752 для отечественных изделий.

Параметр	Amphenol / TE (типовой DB9)	ОНЦ-ВГ-9 (ГОСТ)	«Аналог» из серого прайса
Ток на контакт, А	5,0	3,0	1,5–3,0 (по факту)
Рабочая температура, °C	-55 ... +125	-60 ... +100	-40 ... +85
Контактное сопротивление, мОм	≤ 10	≤ 20	не нормировано / нет данных
Количество сочленений, цикл	500	500	100–200
Покрытие контактов	Au 0,76 мкм (опция) / Sn	Au или Sn по ТУ	Sn (заявлено), фактически — ?
Корпус	Термопласт / Zinc-die	Термопласт по ТУ	Термопласт (не верифицирован)
Подтверждённое соответствие ГОСТ	Нет (импорт)	ГОСТ 23751, 23752	Декларируется, не подтверждено

Цифры по «серому прайсу» — не придуманные. Это то, что мы видели при входном контроле образцов от разных поставщиков, позиционировавших товар как отечественный аналог.

Если вашему изделию нужен ток 5А на контакт — отечественные аналоги D-Sub в стандартном исполнении это не закроют. Это ограничение реальное, не маркетинговое.

Главная проблема: «отечественное» — не значит отечественное

В прайс-листах встречается формулировка **«аналог, соответствует ГОСТ»**. Она ни к чему не обязывает. Это маркетинговая фраза, не техническое утверждение.

Соответствие ГОСТ означает, что изделие прошло испытания по конкретной программе, имеет протокол испытаний и занесено в реестр. Фраза «соответствует ГОСТ» в прайсе означает только то, что кто-то это написал.

Значительная часть того, что продаётся как «российские D-Sub аналоги» — это китайские компоненты с перемаркировкой, иногда с добавлением отечественного ТУ-номера задним числом. Схема известная. Цена ниже на 30–50%, документация минимальная или сгенерированная.

Как отличить:

1. Запросить протокол испытаний по ГОСТ с реквизитами испытательной лаборатории. Аккредитованная лаборатория (например, «ЭКБ ТЕСТ») оставляет след — номер аттестата, дата, конкретные параметры.
 2. Посмотреть на упаковку. Отечественные изделия идут в маркировке на русском с указанием ТУ/ГОСТ, партии, даты изготовления. Китайская перемаркировка часто имеет наклейку поверх оригинальной упаковки.
 3. Проверить производителя в реестре Минпромторга. Если компания не в реестре как производитель ЭКБ — это дистрибьютор, а не завод.
 4. Спросить срок изготовления. Если «отечественный производитель» может отгрузить 5000 штук за три дня — это склад, а не производство.
-

Когда полный аналог невозможен

Честно: DB37 и DB50 в полноценном отечественном исполнении найти сложно. Производство есть штучно, под заказ, с партией от нескольких сотен штук и сроком 8–16 недель. Для серийного производства это иногда приемлемо, для ремонта единичного оборудования — нет.

Нестандартные конфигурации: high-density D-Sub (HD-15, HD-26, HD-44, HD-62) — это фактически импортная номенклатура без прямых отечественных аналогов. Если в КД стоит HD-15 (VGA-коннектор в трёхрядном исполнении) — замены нет. Можно менять схемотехническое решение, но это уже не импортозамещение разъёма, это переработка.

Ещё одно ограничение — ток. Стандартный D-Sub от TE рассчитан на 5А, некоторые специальные серии на 7,5А или 10А на контакт. Отечественные аналоги в массе — 3А. Для силовых применений это проблема.

Что делать в таких случаях:

- Если форм-фактор D-Sub не критичен — перейти на другой тип разъёма (ГРПМ, МРН, ОНЦ других серий) под тот же пиновый состав
 - Если критична стыковка с импортным оборудованием — использовать переходник или менять разъём только на одном конце кабельной сборки
 - Если нужны HD-конфигурации — искать у специализированных поставщиков остатки импортного стока с документами, а не перемаркировку
-

Входной контроль: минимальный обязательный набор

При приёмке партии разъёмов, которые позиционируются как отечественные аналоги D-Sub, минимум который нужно проверить:

По документации:

- Сертификат соответствия или декларация — с номером в реестре Росаккредитации
- Паспорт на изделие с указанием ТУ или ГОСТ
- Протокол входного контроля от поставщика (если он проводился)

По физическому осмотру:

- Маркировка на корпусе: ТУ/ГОСТ, партия, дата изготовления
- Состояние контактов: следы окисления, равномерность покрытия
- Усилие сочленения: для DB9 норма 20–60 Н, отклонение в любую сторону — сигнал
- Корпусные элементы: резьба гаек фиксации должна быть без люфта

Инструментальная проверка (выборочно):

- Контактное сопротивление: мост или мультиметр с разрешением 0,1 мОм
- XRF-анализ покрытия контактов, если есть под рукой — за 5 минут покажет, золото там или нет

Если поставщик не может предоставить протокол испытаний в аккредитованной лаборатории — это не отечественный ГОСТ-компонент. Точка.

Как мы работаем с этим

Когда приходит запрос на импортозамещение D-Sub, мы первым делом уточняем у конструктора два параметра: ток на контакт и требование к стыковке с импортным оборудованием. Это сразу отсекает половину предложений как нерабочие.

Если ОНЦ-ВГ закрывает задачу по параметрам — предлагаем его с протоколом испытаний партнёрской лаборатории «ЭКБ ТЕСТ» (цикл испытаний 5–10 рабочих дней). Если не закрывает — честно говорим об этом и предлагаем либо смежный тип разъёма, либо импортный остаток со склада с документами, пока он ещё есть. Стандартные позиции каталога отгружаем со склада в Санкт-Петербурге за 1–3 рабочих дня.

Молчать о несоответствии параметров и отгружать «аналог» — это путь к рекламации на стадии испытаний изделия. Нам это не нужно, заказчику тем более.

Та же логика работает и за пределами D-Sub: подбор аналога начинается с параметров и посадочного места, а не с прайса — для микросхем и преобразователей напряжения проблема перемаркировки стоит ничуть не мягче.

Чеклист: прежде чем поставить отечественный D-Sub аналог в КД

- ☐ Проверен ток на контакт по паспорту — соответствует требованиям схемы
- ☐ Подтверждена рабочая температура (особенно если изделие работает в -60°C или $+100^{\circ}\text{C}$)
- ☐ Запрошен протокол испытаний с аккредитованной лабораторией (не просто «соответствует ГОСТ»)
- ☐ Проверен производитель в реестре Минпромторга как изготовитель ЭКБ
- ☐ Оценена возможность стыковки с импортным оборудованием на другом конце кабеля
- ☐ Для DB37/DB50 и HD-конфигураций — проверена доступность партии под вашу программу выпуска
- ☐ Проведён входной контроль первой партии с измерением контактного сопротивления

Если все галочки стоят — можно ставить в КД и заказывать. Если хотя бы одна вызывает сомнение — лучше остановиться и разобраться до, а не переделывать после.

Частые вопросы

Есть ли полный отечественный аналог DB9?

Прямой конструктивный аналог — ОНЦ-ВГ-9. Но параметры не идентичны: ток на контакт 3,0 А против 5,0 А у типового импортного DB9, рабочая температура $-60 \dots +100^{\circ}\text{C}$ против $-55 \dots +125^{\circ}\text{C}$. Если схема укладывается в эти ограничения — аналог рабочий.

Чем заменить DB37 и DB50?

Полноценное отечественное исполнение — штучное производство под заказ: партия от нескольких сотен штук, срок 8–16 недель. Для серии это иногда приемлемо, для ремонта единичного оборудования — нет. Если форм-фактор не критичен, рабочая альтернатива — другой тип разъёма (ГРПМ, МРН, ОНЦ) под тот же пиновый состав.

Как быстро проверить, что «аналог» действительно отечественный?

Четыре шага: протокол испытаний аккредитованной лаборатории с реквизитами; маркировка на русском с ТУ/ГОСТ, партией и датой на упаковке; производитель в реестре Минпромторга именно как изготовитель ЭКБ; реалистичный срок изготовления. «5000 штук за три дня» от «завода» — признак склада с перемаркировкой.

Что делать с HD-15 (VGA) и другими high-density конфигурациями?

Прямых отечественных аналогов нет. Варианты: искать остатки импортного стока с документами у специализированных поставщиков или менять схемотехническое решение — но это уже переработка изделия, а не замена разъёма.